LME-T0C · O Sistema Internacional de Unidades de Medida

Folha de Atividades 3 (FA3)

Pré-Lab · as constantes do SI na Mecânica · sem nota

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____ Registro Acadêmico (RA): _____ Data: _____

Curso: _____ Professor: _____ Encontro: _____

> *"À tous les temps, à tous les peuples" — para todos os tempos, para todos os povos. — Divisa do sistema métrico (França, fim do século XVIII)*

PARTE 1 · AS CONSTANTES QUE SUSTENTAM A MECÂNICA

Antes de responder, preveja: das sete constantes de valor fixado do SI, quantas a Mecânica precisa para ter o kilograma, o metro e o segundo? Escreva o número na margem e confira no fim da parte.
$\Delta\nu_{Cs}$ = 9 192 631 770 Hz · c = 299 792 458 m/s · h = 6,626 070 15 × 10^{-34} J·s · e = 1,602 176 634 × 10^{-19} C · k = 1,380 649 × 10^{-23} J/K · N_A = 6,022 140 76 × 10^{23} mol^{-1} · K_{cd} = 683 lm/W.

Item 1.1 · L1 · Lembrar
Cada constante fixa o valor de uma grandeza. Associe:
Opções: (a) carga · (b) quantidade por mol · (c) frequência · (d) eficácia luminosa · (e) velocidade · (f) energia por temperatura · (g) ação (energia × tempo)

$\Delta\nu_{Cs}$	( )
c	( )
h	( )
e	( )
k	( )
N_A	( )
K_{cd}	( )

Item 1.2 · L3 · Aplicar
Abrindo as unidades. Complete os expoentes das unidades de base.

h = 6,626 070 15 × 10^{-34} kg·m^_____ ·s^_____

c = 299 792 458 m·s^_____

newton: 1 N = 1 kg·m·s^_____

Item 1.3 · L3 · Aplicar
Quantas das sete constantes são necessárias para definir o **newton**? (só o número)

_____

Item 1.4 · L4 · Analisar
Julgue cada afirmação sobre a Mecânica depois de 2019.

( ) A balança de Kibble realiza o kilograma comparando uma força mecânica com uma força eletromagnética.

( ) A redefinição de 2019 mudou as massas medidas na bancada em 27/10.

( ) O newton passou a depender da constante de Planck.

( ) A constante de Boltzmann entra na definição do newton.

( ) 1 mol de ferro e 1 mol de ouro têm a mesma massa.

Item 1.5 · L5 · Avaliar
Decisão. A massa que a balança da bancada mediu em 27/10 está ligada às constantes do SI?

a. Não: só a balança de Kibble se liga à constante de Planck.

b. Sim: pela cadeia de calibração — balança, massas-padrão, Inmetro, realização do kg por h.

c. Sim: a balança mede h diretamente.

d. Não: a balança mede o peso, e o peso não tem unidade do SI.

Resposta: ____

PARTE 2 · ISOLAR A UNIDADE: A RCP NOS CASOS DA MECÂNICA

Modelo, na resolução condensada da Resolução Científica do Problema (RCP): c = 299 792 458 m·s^{-1} → 1 m = (c / 299 792 458)·1 s. Escreva a constante com as unidades de base, isole a que falta e confira a unidade do resultado. Antes de cada conta, preveja a ordem de grandeza.

Item 2.1 · L3 · Aplicar

Um pêndulo da bancada tem período de **2,000 s**. Quantas oscilações da radiação do césio cabem em um período? (só o número)

Item 2.2 · L3 · Aplicar

Em quanto tempo a luz percorre, no vácuo, **1,000 m** de uma régua? Responda em nanossegundo (só o número).

Item 2.3 · L4 · Analisar

Escreva **1 N** em função de h, do metro e do segundo. Qual está certa?

a. 1 N = (h / 6,626 070 15 × 10^{-34}) m^{-2}·s

b. 1 N = (h / 6,626 070 15 × 10^{-34}) m^{-1}·s^{-1}

c. 1 N = (6,626 070 15 × 10^{-34} / h) m·s^{-2}

d. 1 N = (h / 6,626 070 15 × 10^{-34}) m·s^{-2}

Resposta: ____

Item 2.4 · L5 · Avaliar

Pedro afirma: "como h é exato, a massa que medimos na balança também ficou sem incerteza". Avalie.

a. Correto: a incerteza da massa vem da constante.

b. Errado: a constante é exata, mas a realização do kg, a calibração e a leitura da balança têm incerteza.

c. Errado: h tem incerteza de 10^{-8}.

d. Correto, mas só para massas maiores que 1 kg.

Resposta: ____

Item 2.5 · L6 · Criar

Preveja e decida. Um colega diz que a redefinição de 2019 mudou o valor de g medido no laboratório. Escreva a sua previsão (mudou ou não, e de quanto) e a decisão, em resolução condensada.